

連分数展開

1. 平方根の近似

$N \in \mathbb{N} \setminus \{n^2 \mid n \in \mathbb{N}\}$ について, $\sqrt{N}$ の近似値を得たい.

1.1. 簡単な展開

いま $\tilde{N} = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$ は既知であるとすれば

$$\begin{aligned}\sqrt{N} + \tilde{N} &= 2\tilde{N} + (\sqrt{N} - \tilde{N}) \\ &= 2\tilde{N} + \frac{N - \tilde{N}^2}{\sqrt{N} + \tilde{N}}\end{aligned}$$

となり, 同じ項 $\sqrt{N} + \tilde{N}$ が繰り返される.

次の漸化式

$$a_{n+1} = 2\tilde{N} + \frac{N - \tilde{N}^2}{a_n} \quad \text{for } n \in \mathbb{N}$$

を満たす数列 (a_n) を考えよう. $a_0 > 1$ のとき $\forall n \in \mathbb{N}: a_n > 1$ であり

$$\begin{aligned}|a_{n+1} - (\sqrt{N} + \tilde{N})| &= \left| \frac{N - \tilde{N}^2}{a_n} - (\sqrt{N} - \tilde{N}) \right| \\ &= \frac{\sqrt{N} - \tilde{N}}{a_n} |(\sqrt{N} + \tilde{N}) - a_n| \\ &\ll |a_n - (\sqrt{N} + \tilde{N})|\end{aligned}$$

がわかるから, (a_n) は $n \rightarrow \infty$ で $\sqrt{N} + \tilde{N}$ に収束する.

とくに $a_n = \frac{b_n}{c_n}$, ただし $b_n, c_n \in \mathbb{N}$ とおけば

$$\frac{b_{n+1}}{c_{n+1}} = 2\tilde{N} + (N - \tilde{N}^2) \frac{c_n}{b_n} = \frac{(2\tilde{N})b_n + (N - \tilde{N}^2)c_n}{b_n}$$

であり, これは線形写像として捉えることで

$$\begin{pmatrix} b_n \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\tilde{N} & N - \tilde{N}^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{n-1} \\ c_{n-1} \end{pmatrix}$$

とかけて, 例えば $a_0 = 2\tilde{N}$ とおけばそれなりの精度の近似値が得られるだろう.

1.2. 正則連分数展開

あるいは以下のアルゴリズムで**正則な**連分数に展開できる.

基底 $x_0 = \sqrt{N}$ とおく.

帰納 $n_k = \lfloor x_k \rfloor$ により $x_k = n_k + (x_k - n_k) = n_k + \frac{1}{\left(\frac{x_k + n_k}{x_k^2 - n_k^2}\right)} = n_k + \frac{1}{x_{k+1}}$ とかける.

すなわち $x_{k+1} = \frac{x_k + n_k}{x_k^2 - n_k^2}$ とおく.

ここで $r \in \mathbb{N}$ について $0 \leq (x_r - n_r) < 1$ であることに注意すれば, これを 0 あるいは 1 とおいて挟むことで, 帰納的に $x_0 = \sqrt{N}$ の近似値が正則連分数の形で求まる.

とくに $n_{r+1} = \lfloor x_{r+1} \rfloor$ が大きいとき, $\frac{1}{x_{r+1}}$ は小さくなるため, これを 0 とおいて x_0 を求めた値 $[n_0; n_1, n_2, \dots, n_r]$ は真の値に近づく.

1.3. ニュートン法

ニュートン法は, $f(x) = 0$ の根 $x = a$ の付近で, 次の漸化式

$$a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)}$$

を用いて近似を行う方法である.

例えば $f(x) = x^2 - N$ とおくと, $f'(x) = 2x$ であるから, $\sqrt{N}$ の近傍で

$$a_{n+1} = a_n - \frac{a_n^2 - N}{2a_n} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{N}{a_n} \right)$$

を繰り返し適用することで, a_n は $\sqrt{N}$ に収束する.

あるいは $a_n = \frac{b_n}{c_n}$, ただし $b_n, c_n \in \mathbb{N}$ とおけば

$$\frac{b_{n+1}}{c_{n+1}} = \frac{1}{2} \left(\frac{b_n}{c_n} + N \left(\frac{c_n}{b_n} \right) \right) = \frac{b_n^2 + Nc_n^2}{2b_nc_n}$$

である.

1.4. エイトケンの Δ^2 加速法

$$a_{n+1} = \left(\frac{N}{a_n} \right) \frac{3a_n + \left(\frac{N}{a_n} \right)}{a_n + 3 \left(\frac{N}{a_n} \right)}$$

を用いることもできる. あるいは $a_n = \frac{b_n}{c_n}$, ただし $b_n, c_n \in \mathbb{N}$ とおけば

$$\frac{b_{n+1}}{c_{n+1}} = \frac{Nc_n}{b_n} \frac{3b_n^2 + Nc_n^2}{b_n^2 + 3Nc_n^2}$$